

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C E

Isométries de l'espace

Géométrie dans l'espace

Fiche de TD – Isométries de l'espace (Niveau Difficile). Durée : 2h. Toute affirmation doit être démontrée ; les expressions analytiques sont attendues sous forme vectorielle ou matricielle dans un repère orthonormé.

EXERCICE 1 Composition de deux réflexions : étude analytique complète

Soit R un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace. On considère deux plans P_1 et P_2 d'équations cartésiennes respectives :

$$P_1 : x \cos \alpha + z \sin \alpha = d_1 \quad \text{et} \quad P_2 : x \cos \beta + z \sin \beta = d_2,$$

avec $\alpha, \beta \in [0, \pi]$, $d_1, d_2 \in \mathbb{R}$. On note s_1 et s_2 les symétries orthogonales par rapport à P_1 et P_2 , et $f = s_2 \circ s_1$.

1. Déterminer les matrices M_1 et M_2 de s_1 et s_2 dans R , ainsi que les vecteurs translation $\vec{t}_1, \vec{t}_2$ tels que $s_i(M) = M_i \vec{OM} + \vec{t}_i$.
2. Calculer la matrice M et le vecteur $\vec{t}$ de l'isométrie f . Montrer que M est une matrice de rotation (préciser son angle et son axe) ou la matrice identité.
3. Cas 1 : Plans parallèles. On suppose $\alpha = \beta$. Déterminer la nature de f , son vecteur translation et exprimer sa longueur en fonction de d_1, d_2, α .
4. Cas 2 : Plans perpendiculaires. On suppose $\beta = \alpha + \frac{\pi}{2}$. Démontrer que f est un demi-tour. Déterminer l'équation cartésienne de son axe Δ en fonction de α, d_1, d_2 .
5. Cas 3 : Plans quelconques. On suppose $\alpha \neq \beta$ et $\beta \neq \alpha + \frac{\pi}{2} [\pi]$. Montrer que f est une rotation (ou l'identité). Déterminer l'angle de rotation et une équation paramétrique de son axe. Sous quelle condition sur d_1, d_2 cet axe passe-t-il par l'origine ?

EXERCICE 2 Composée de deux demi-tours : classification et géométrie

Soient Δ_1 et Δ_2 deux droites de l'espace, d'équations paramétriques dans R :

$$\Delta_1 : M_1(u) = A_1 + u \vec{u}_1, \quad \Delta_2 : M_2(v) = A_2 + v \vec{u}_2,$$

où $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ sont des vecteurs unitaires. On note h_1, h_2 les demi-tours d'axes Δ_1, Δ_2 et $g = h_2 \circ h_1$.

1. Rappeler l'expression analytique d'un demi-tour d'axe $\Delta(A, \vec{u})$ sous la forme $\vec{OM}' = H \vec{OM} + \vec{b}$, en explicitant H et $\vec{b}$ en fonction de A et $\vec{u}$.
2. Calculer la matrice H_g et le vecteur $\vec{b}_g$ de g . Montrer que H_g est une matrice de rotation (ou symétrique) et en déduire que g est toujours une isométrie directe.

3. Axes parallèles : $\vec{u}_2 = \varepsilon \vec{u}_1$ ($\varepsilon = \pm 1$). Démontrer que g est une translation. Déterminer son vecteur en fonction de $A_1, A_2, \vec{u}_1, \varepsilon$. Que devient g si $\Delta_1 = \Delta_2$?
4. Axes orthogonaux et sécants : $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$ et $\Delta_1 \cap \Delta_2 = \{I\}$. Prouver que g est une rotation d'angle π (demi-tour) et déterminer son axe.
5. Axes orthogonaux non sécants : $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$ et $\Delta_1 \cap \Delta_2 = \emptyset$. Montrer que g est une translation. Préciser son vecteur. Comparer avec le résultat de la question 3.

EXERCICE 3 Problème de synthèse : Groupe engendré par deux réflexions

Soit P un plan et Δ une droite non contenue dans P , sécante à P en I . On note s la réflexion par rapport à P et h le demi-tour d'axe Δ . On considère le groupe $G = \langle s, h \rangle$ engendré par s et h pour la composition.

1. Montrer que $s \cdot h \cdot s$ est le demi-tour d'axe Δ' , image de Δ par s . Préciser la position relative de Δ et Δ' .
2. Démontrer que l'isométrie $r = h \cdot s$ est une rotation. Déterminer son axe et son angle en fonction de l'angle $\theta = (\Delta, P)$ (angle entre la droite et le plan).
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Exprimer r^n comme composée de s et h . En déduire que G est fini si et seulement si θ est un rationnel multiple de π .
4. On suppose $\theta = \frac{\pi}{3}$. Déterminer l'ordre de r et le cardinal de G . Dessiner (schéma en perspective cavalière) la configuration des plans et droites fixes des éléments de G .
5. Application : Soit A un point hors de $P \cup \Delta$. On note $A_0 = A$ et $A_{k+1} = r(A_k)$. Montrer que les points A_k sont les sommets d'un polygone régulier planaire. Déterminer le plan de ce polygone et son centre.